TUGAS OPERATOR JAVA

PEMROGRAMAN DASAR

1. OPERATOR ARITMATIKA

A. KODE PROGRAM

```java
import java.util.Scanner;

public class KalkulatorJava {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args){
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan angka pertama: ");
        int angkaPertama = input.nextInt();

        System.out.print("Masukkan angka kedua: ");
        int angkaKedua = input.nextInt();

        // proses perhitungan

        int penjumlahan = angkaPertama + angkaKedua;
        int pengurangan = angkaPertama - angkaKedua;

        int perkallian = angkaPertama * angkaKedua;
        double pembagian = angkaPertama / angkaKedua;
        int sisaBagi = angkaPertama % angkaKedua;

        // cetak hasil

        System.out.println();
        System.out.println("-----------Hasil Perhitungan-----------");
        System.out.println();

        System.out.printf("%d + %d = %d%n", angkaPertama, angkaKedua, penjumlahan);
        System.out.printf("%d - %d = %d%n", angkaPertama, angkaKedua, pengurangan);
        System.out.printf("%d * %d = %d%n", angkaPertama, angkaKedua, perkallian);
        System.out.printf("%d / %d = %.2f%n", angkaPertama, angkaKedua, pembagian);
        System.out.printf("%d %% %d = %d%n", angkaPertama, angkaKedua, sisaBagi);

    }
}
```

B. HASIL RUNNING

```
servisrumahan4@debian:~/Dokumen/Windows/WS Pemrograman Dasar/Code$ java KalkulatorJava.java
Masukkan angka pertama: 8
Masukkan angka kedua: 10

-----------Hasil Perhitungan-----------

8 + 10 = 18
8 - 10 = -2
8 * 10 = 80
8 / 10 = 0,00
8 % 10 = 8
servisrumahan4@debian:~/Dokumen/Windows/WS Pemrograman Dasar/Code$
```

2. OPERATOR INCREMENT DAN DECREMENT

A. KODE PROGRAM

```java
public class postPreIncrementDecrement {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int angka = 5;

        // INCREMENT
        System.out.println("INCREMENT");
        System.out.println();

        System.out.println("--------------PRE INCREMENT---------------");
        int preIncrement = ++angka;
        System.out.println("hasil angka: " + angka); // Output 6
        System.out.println("hasil pre-increment: " + preIncrement); // Output 6
        angka = 5;
        // pre increment menambahkan nilai terlebih dahulu ke variabel angka
        // lalu menambahkan ke variabel preIncrement
        System.out.println();

        System.out.println("--------------POST INCREMENT---------------");
        int postIncrement = angka++;
        System.out.println("hasil angka: " + angka); // Output 6
        System.out.println("hasil post-increment: " + postIncrement); // Output 5
        angka = 5;
        // post increment menambahkan nilai angka lama ke variabel postIncrement terlebih dahulu
        // lalu menjumlahkan angka dan memasukkan nilai ke variabel angka
        System.out.println();

        // DECREMENT
        System.out.println("--------------PRE DECREMENT---------------");
        int preDecrement = --angka;
        System.out.println("hasil angka: " + angka); // Output 4
        System.out.println("hasil pre-decrement: " + preDecrement); // Output 4
        angka = 5;
        // pre decrement mengurangi nilai terlebih dahulu ke variabel angka
        // lalu mengurangi ke variabel preDecrement
        System.out.println();

        System.out.println("--------------POST DECREMENT---------------");
        int postDecrement = angka--;
        System.out.println("hasil angka: " + angka); // Output 4
        System.out.println("hasil post-decrement: " + postDecrement); // Output 5
        angka = 5;
        // post decrement mengurangi nilai angka lama ke variabel postDecrement terlebih dahulu
        // lalu mengurangi angka dan memasukkan nilai ke variabel angka
        System.out.println();
    }
}
```

B. HASIL RUNNING

```
servisrumahan4@debian:~/Dokumen/Windows/WS Pemrograman Dasar/Code$ java postPreIncrementDecrement.java
INCREMENT

-------------PRE INCREMENT--------------
hasil angka: 6
hasil pre-increment: 6

-------------POST INCREMENT--------------
hasil angka: 6
hasil post-increment: 5

-------------PRE DECREMENT--------------
hasil angka: 4
hasil pre-decrement: 4

-------------POST DECREMENT--------------
hasil angka: 4
hasil post-decrement: 5

servisrumahan4@debian:~/Dokumen/Windows/WS Pemrograman Dasar/Code$
```

3. OPERATOR PERBANDINGAN DAN LOGIKA

A. KODE PROGRAM

```java
import java.util.Scanner;

public class CekKelulusan {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan nilai ujian (0-100): ");
        int nilai = input.nextInt();

        System.out.print("Masukkan persentase kehadiran (0-100): ");
        int kehadiran = input.nextInt();

        // Operator perbandingan (>=, <) dan logika (&&, ||, !)
        boolean nilaiLulus = nilai >= 75;
        boolean hadirLulus = kehadiran >= 80;
        boolean lulus = nilaiLulus && hadirLulus;

        System.out.println();
        System.out.println("-------------Hasil Kelulusan-------------");
        System.out.println();

        if (lulus) {
            System.out.println("LULUS");
            System.out.println("Kamu dinyatakan LULUS karena nilai ujian >= 75 dan kehadiran >= 80%.");
        } else if (!nilaiLulus) {
            System.out.println("TIDAK LULUS");
            System.out.println("Alasan: nilai ujianmu adalah " + nilai + " (kurang dari 75), sehingga nilai ujian < 75.");
            if (kehadiran < 80) {
                System.out.println("Selain itu, kehadiranmu adalah " + kehadiran
                        + "% (kurang dari 80%).");
            }
        } else if (!hadirLulus) {
            System.out.println("TIDAK LULUS");
            System.out.println("Alasan: kehadiranmu adalah " + kehadiran
                    + "% (kurang dari 80%), sehingga kehadiran < 80%.");
        }

        // Contoh penggunaan operator logika || (OR) dan ! (NOT)
        boolean adaKriteriaGagal = nilai < 75 || kehadiran < 80;
        System.out.println("Ringkasan: masih ada kriteria yang belum terpenuhi? " + !lulus
                + " (" + (!adaKriteriaGagal ? "tidak ada" : "ada") + ")");
    }
}
```

B. HASIL RUNNING

```
servisrumahan4@debian:~/Dokumen/Windows/WS Pemrograman Dasar/Code$ java CekKelulusan.java
Masukkan nilai ujian (0-100): 75
Masukkan persentase kehadiran (0-100): 95

------------Hasil Kelulusan------------

LULUS
Kamu dinyatakan LULUS karena nilai ujian >= 75 dan kehadiran >= 80%.
Ringkasan: masih ada kriteria yang belum terpenuhi? false (tidak ada)
servisrumahan4@debian:~/Dokumen/Windows/WS Pemrograman Dasar/Code$
```

4. OPERATOR BITWISE

A. KODE PROGRAM

```java
import java.util.Scanner;

public class OperatorBitwise {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan bilangan a: ");
        int a = input.nextInt();

        System.out.print("Masukkan bilangan b: ");
        int b = input.nextInt();

        // Operator bitwise
        int and = a & b;
        int or = a | b;
        int xor = a ^ b;
        int not = ~a;
        int shiftKiri = a << 2;
        int shiftKanan = a >> 2;

        System.out.println();
        System.out.println("------------Hasil Operator Bitwise------------");
        System.out.println();

        System.out.println("a = " + a + " -> biner: " + Integer.toBinaryString(a));
        System.out.println("b = " + b + " -> biner: " + Integer.toBinaryString(b));
        System.out.println();

        System.out.println("AND   a & b  = " + and + " -> biner: " + Integer.toBinaryString(and));
        System.out.println("OR    a | b  = " + or + " -> biner: " + Integer.toBinaryString(or));
        System.out.println("XOR   a ^ b  = " + xor + " -> biner: " + Integer.toBinaryString(xor));
        System.out.println("NOT   ~a     = " + not + " -> biner: " + Integer.toBinaryString(not));
        System.out.println("Shift kiri  a << 2 = " + shiftKiri + " -> biner: " + Integer.toBinaryString(shiftKiri));
        System.out.println("Shift kanan a >> 2 = " + shiftKanan + " -> biner: " + Integer.toBinaryString(shiftKanan));
    }
}
```

B. HASIL RUNNING

```
servisrumahan4@debian:~/Dokumen/Windows/WS Pemrograman Dasar/Code$ java OperatorBitwise.java
Masukkan bilangan a: 9
Masukkan bilangan b: 8

------------Hasil Operator Bitwise------------

a = 9 -> biner: 1001
b = 8 -> biner: 1000

AND   a & b  = 8 -> biner: 1000
OR    a | b  = 9 -> biner: 1001
XOR   a ^ b  = 1 -> biner: 1
NOT   ~a     = -10 -> biner: 11111111111111111111111111110110
Shift kiri  a << 2 = 36 -> biner: 100100
Shift kanan a >> 2 = 2 -> biner: 10
servisrumahan4@debian:~/Dokumen/Windows/WS Pemrograman Dasar/Code$
```